



Faculteit Militaire Wetenschappen

Gegevens student	
Naam:	
Peoplesoftnummer:	
Klas:	
Handtekening:	

Algemeen			
Vak:	Statistiek deel 2	Vakcode:	STA#2
Datum:	24 juli 2026	Tijdsduur:	9:00 - 12:00
Examinator:	Dr. ir. D.A.M.P. Blom	Aantal pagina's:	4
Peer-review:	Dr. M. van Ee	Aantal opgaven:	4

Algemene instructies
- Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden. Indien u een deelopgave niet kunt oplossen en het antwoord in vervolgvragen nodig hebt, probeer uit te gaan van een redelijke fictieve waarde. - Rond je antwoorden waar nodig af op vier decimalen. - U mag een grafische rekenmachine gebruiken zonder CAS (Computer Algebra Systeem). - Antwoorden, in welke vorm dan ook, mogen de zaal niet verlaten. - Vermeld op elk antwoordvel je naam, Peoplesoft-nummer en maak een nummering van je antwoordvellen. - Iedere vorm van mobiele (potentiële) datadragers (telefoon, smartwatch, etc.) of andere vormen om te frauderen (bv. communicatieapparatuur) zijn niet toegestaan gedurende de gehele duur van het tentamen en mogen ook niet in het lokaal meegebracht worden of zijn uitgeschakeld en ingeleverd. - Schrijf leesbaar ter voorkoming van misverstanden bij de beoordeling van uw werk. Indien uw antwoord niet leesbaar is, wordt uw antwoord fout gerekend. - Toiletbezoek tijdens het tentamen vindt enkel plaats na toestemming van de examinerator. - Lever bij het verlaten van de zaal, kladpapier, tentamenopgaven en andere tentamen-gerelateerde documenten in bij de examinerator.

Cijferberekening / cesuur

- Het eindcijfer voor het vak Statistiek wordt voor 50% bepaald door dit tentamen.
- Het tentamen is opgebouwd uit 4 open vragen. Bij iedere (sub)vraag is het aantal te behalen punten tussen haakjes aangegeven. In totaal kunt u 100 punten verdienen.
- Het tentamencijfer wordt bepaald door het totaal aantal punten te delen door 10. Het tentamencijfer moet minimaal een 5,0 zijn om de cursus Statistiek met succes af te ronden.

Procedure na het tentamen

- De cijfers van dit tentamenonderdeel worden in principe binnen 10 werkdagen na de afname bekend gemaakt.
- Met vragen over de beoordeling kunt u tot 10 werkdagen na bekendmaking van de cijfers terecht bij de cursuscoördinator.

Veel succes!

Formuleblad Statistiek MBW deel 1

Gegeven een steekproef met n waarnemingen $x_1, x_2, \dots, x_n$:

Steekproefgemiddelde

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

Steekproefvariantie en steekproefstandaardafwijking:

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}$$
$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Rekenregels kansrekening ($\cup$ betekent “of”, $\cap$ betekent “en”, $\neg$ betekent “niet”, $|$ betekent “gegeven”):

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (\text{optelregel})$$

$$P(B) = 1 - P(\neg B) \quad (\text{complementregel})$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (\text{conditionele kansen})$$

Discrete en continue kansvariabelen:

	Discrete kansvariabelen	Continue kansvariabelen
Uitkomstenruimte:	Losse, afzonderlijke waarden, bv. 0, 1, 2, ...	Doorlopend spectrum van waarden, bv. alles tussen 0 en 1
Toepassingen:	Tellen / categoriseren	Metten
	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$
Kansbegrip:	• $p(k) \geq 0$ voor alle k • $\sum_k p(k) = 1$	• $f(x) \geq 0$ voor alle x • $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$
CDF	$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{\ell: \ell \leq k} p(\ell)$	$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(y) dy$
Verwachtingswaarde:	$E[X] = \sum_k k \cdot P(X = k)$	$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$
Variantie:	$\text{Var}(X) = \sum_k (k - E[X])^2 \cdot P(X = k)$	$\text{Var}(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E[X])^2 \cdot f(x) dx$
Standaardafwijking:	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Speciale kansverdelingen:

- **Binomiale verdeling:** aantal successen tellen bij onafhankelijke (Bernoulli-)kansexperimenten met twee mogelijke uitkomsten: succes / mislukking.
 - *Parameters:* aantal Bernoulli-experimenten n , succeskans per experiment p
- **Poissonverdeling:** aantal “gebeurtenissen” tellen in een “meetinterval” van tijd of ruimte.
 - *Parameters:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte), het aantal meeteenheden t (bijv. $t = 7$ als een week lang wordt gemeten, en de meeteenheid is “dag”).
- **Exponentiële verdeling:** de tijd / afstand tot de volgende “gebeurtenis”.
 - *Parameter:* gemiddelde aantal gebeurtenissen λ per meeteenheid (tijd / ruimte).

Verwachtingswaarde en variantie van veelgebruikte kansverdelingen:

DISCRETE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansfunctie $p(k) = P(X = k)$	CDF $F(k) = P(X \leq k)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$p(k) = \frac{1}{b-a+1}$ $(k = a, a+1, \dots, b)$	$F(k) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{k-a+1}{b-a+1}, & a \leq k < b, \\ 1, & k \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$
Bernoulli(p)	$p(k) = \begin{cases} 1-p, & k=0 \\ p, & k=1 \end{cases}$	$F(k) = \begin{cases} 0, & k < 0, \\ 1-p, & 0 \leq k < 1, \\ 1, & k \geq 1. \end{cases}$	p	$p \cdot (1-p)$
Binomiaal(n, p)	$p(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1-p)^{n-i}$	$n \cdot p$	$n \cdot p \cdot (1-p)$
Poisson(λ)	$p(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$	$F(k) = \sum_{i=0}^k e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^i}{i!}$	λ	λ
CONTINUE KANSVERDELINGEN				
Verdeling	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$	CDF $F(x) = P(X \leq x)$	$E(X)$	$\text{Var}(X)$
Uniform(a, b)	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{elders.} \end{cases}$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b. \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentieel(λ)	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ $(x \geq 0)$	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$

Veelgebruikte functies op de grafische rekenmachine:

Kansverdeling	Type vraag	TI-84 Plus CE-T	Casio fx-CG50
Continue verdeling met kansdichtheidsfunctie $f(x)$	$P(a \leq X \leq b)$	$\int_a^b f(x) \, dx$	$\int_a^b f(x) \, dx$
Binomiaal(n, p)	$P(X = k)$	binompdf(n, p, k)	BinomialPD(k, n, p)
	$P(X \leq k)$	binomcdf(n, p, k)	BinomialCD(k, n, p)
$N(\mu, \sigma)$	$P(a \leq X \leq b)$	normalcdf(a, b, μ, σ)	NormCD(a, b, σ, μ)
	Grenswaarde g zodat $P(X \leq g) = p$	InvNorm(p, μ, σ)	InvN(p, σ, μ)
Poisson($\mu = \lambda \cdot t$)	$P(X = k)$	poissonpdf(μ, k)	PoissonPD(k, μ)
	$P(X \leq k)$	poissoncdf(μ, k)	PoissonCD(k, μ)

z-score:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Centrale limietstelling:

Gegeven zijn n kansvariabelen $X_1, X_2, \dots, X_n$, die onderling onafhankelijk zijn en dezelfde kansverdeling volgen met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ . Er geldt (bij benadering) het volgende:

- de som $\sum_{i=1}^n X_i = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ is normaal verdeeld met parameters $n \cdot \mu$ en $\sqrt{n} \cdot \sigma$.
- het gemiddelde $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ is normaal verdeeld met parameters μ en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Formuleblad Statistiek MBW deel 2

100(1 - α)%-betrouwbaarheidsinterval (BI) voor het gemiddelde μ (als σ bekend is)

TI84-Plus

- $z_{\alpha/2} = \text{InvNorm}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \mu = 0, \sigma = 1)$
- $[\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \sigma / \sqrt{n}, \quad \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \sigma / \sqrt{n}]$

Casio fx-CG50

- $z_{\alpha/2} = \text{InvN}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \sigma = 1, \mu = 0)$
- $[\bar{x} - z_{\alpha/2} \cdot \sigma / \sqrt{n}, \quad \bar{x} + z_{\alpha/2} \cdot \sigma / \sqrt{n}]$

Minimale steekproefomvang n voor een 100(1 - α)%-BI met maximale afwijking $\pm a$:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{a} \right)^2$$

100(1 - α)%-betrouwbaarheidsinterval (BI) voor het gemiddelde μ (als σ NIET bekend is)

TI84-Plus

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 1)$
- $[\bar{x} - t_{\alpha/2} \cdot s / \sqrt{n}, \quad \bar{x} + t_{\alpha/2} \cdot s / \sqrt{n}]$

Casio fx-CG50

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = \alpha/2, \text{df} = n - 1)$
- $[\bar{x} - t_{\alpha/2} \cdot s / \sqrt{n}, \quad \bar{x} + t_{\alpha/2} \cdot s / \sqrt{n}]$

Minimale steekproefomvang n voor een 100(1 - α)%-BI met maximale afwijking $\pm a$:

Gebruik het functiescherm en maak een tabel:

TI84-Plus ($y =$)

- $y_1 = s / \sqrt{X} \cdot \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = X - 1)$
- Bepaal de laagste waarde voor X zodat $y_1 \leq a$

Casio fx-CG50 (MENU 5)

- $y_1 = s / \sqrt{X} \cdot \text{InvT}(\text{area} = \alpha/2, \text{df} = X - 1)$
- Bepaal de laagste waarde van X zodat $y_1 \leq a$

100(1 - α)%-BI voor de binomiale succes kans p (Clopper-Pearson methode)

Gegeven is een binomiale verdeelde kansvariabele met bekende n en uitkomst k , en onbekende $p = ?$.

1. Bereken ondergrens van het interval: de kleinste succes kans p_1 zodat geldt $P(X \geq k) \geq \alpha/2$.
2. Bereken bovengrens van het interval: de grootste succes kans p_2 zodat geldt $P(X \leq k) \geq \alpha/2$.

TI84-Plus

1. Gebruik numerieke solver met
$$E_1 = 1 - \text{binomcdf}(n, p = X, k - 1)$$
$$E_2 = \alpha/2$$
2. Gebruik numerieke solver met
$$E_1 = \text{binomcdf}(n, p = X, k)$$
$$E_2 = \alpha/2$$

Casio fx-CG50

1. Gebruik numerieke solver met
$$\text{SolveN}(1 - \text{BinomialCD}(k - 1, n, x) = \alpha/2, x)$$
2. Gebruik numerieke solver met
$$\text{SolveN}(\text{BinomialCD}(k, n, x) = \alpha/2, x)$$

Stappenplan voor iedere hypothesetoets

1. Definieer de nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothese H_1 .
2. Bepaal het significantieniveau α (kans op onterecht verwerpen van $H_0 \rightarrow$ type-I fout).
3. Verzamel data voor de toetsingsgrootte.
4. Bereken de toetsingsgrootte.
5. Bepaal de toetsuitslag (wel of niet verwerpen van H_0).
6. Vertaal de toetsuitslag naar de originele probleemcontext.

Toetsuitslag bepalen

- De toetsingsgrootte volgt, uitgaande van H_0 , een bepaalde kansverdeling.
- Op basis van deze kansverdeling kun je (i) een kritiek gebied bepalen, of (ii) een p -waarde berekenen.
 - Kritiek gebied:** verwerp H_0 alleen als de geobserveerde toetsingsgrootte in het kritieke gebied ligt.
 - p -waarde:** verwerp H_0 alleen als $p \leq \alpha$ (links-/rechtszijdig) of $p \leq \alpha/2$ (tweezijdig).

Soorten hypothesetoetsen

Soort toets	H_0	Toetsingsgrootte	Kansverdeling (onder H_0)
Toetsen voor het gemiddelde μ van een normale verdeling			
σ bekend	$\mu \leq / = / \geq \mu_0$	$\bar{X}$	Normaal verdeeld met μ_0 en $\sigma/\sqrt{n}$
σ onbekend	$\mu \leq / = / \geq \mu_0$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$	$t(df = n - 1)$
Chikwadraattoetsen (χ^2)			
Onafhankelijkheid	Variabelen zijn onafhankelijk	$X^2 = \sum_{i,j} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$	$\chi^2 (df = (\#rijen-1) \cdot (\#kolommen-1))$
Goodness-of-fit (aanpassing)	Variabele volgt bepaalde discrete kansverdeling	$X^2 = \sum_i \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$	$\chi^2 (df = \#categorieën-1)$
Toetsen op basis van twee onafhankelijke populaties A en B (met steekproefgroottes n en m)			
F -toets	$\sigma_A^2 = \sigma_B^2$	$F = \frac{S_A^2}{S_B^2}$	$F (df_A = n - 1, df_B = m - 1)$
z -toets	$\mu_A \leq / = / \geq \mu_B$	$Z = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n} + \frac{\sigma_B^2}{m}}}$	$N (\mu = 0, \sigma = 1)$
t -toets ($\sigma_A^2 = \sigma_B^2$)	$\mu_A \leq / = / \geq \mu_B$	$T = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{S_P^2}{n} + \frac{S_P^2}{m}}}$	$t (df = n + m - 2)$
t -toets ($\sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$)	$\mu_A \leq / = / \geq \mu_B$	$T = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{S_A^2}{n} + \frac{S_B^2}{m}}}$	$t (df = \min(n - 1, m - 1))$

Kritieke gebieden

Kansverdeling (onder H_0)	Linkszijdig $(-\infty, g)$	Tweezijdig $(-\infty, g_1)$ en (g_2, ∞)	Rechtszijdig (g, ∞)
$N(\mu, \sigma)$	$g = \text{InvNorm}(\alpha, \mu, \sigma)$	$g_1 = \text{InvNorm}(\alpha/2, \mu, \sigma)$ $g_2 = \text{InvNorm}(1 - \alpha/2, \mu, \sigma)$	$g = \text{InvNorm}(1 - \alpha, \mu, \sigma)$
$t(df)$	$g = \text{InvT}(\alpha, df)$	$g_1 = \text{InvT}(\alpha/2, df)$ $g_2 = \text{InvT}(1 - \alpha/2, df)$	$g = \text{InvT}(1 - \alpha, df)$
Grenzen die met de "numeric solver" moeten worden opgelost:			
$\chi^2(df)$	-	-	$\chi^2 \text{cdf}(g, 10^{99}, df) = \alpha$
$F(df_A, df_B)$	-	$\text{Fcdf}(0, g_1, df_A, df_B) = \alpha/2$ $\text{Fcdf}(g_2, 10^{99}, df_A, df_B) = \alpha/2$	-

NB: bij de Casio kun je InvT , InvChiCD , InvFCD , etc. gebruiken in plaats van SolveN . Let op dat de Casio standaard kijkt naar oppervlaktes RECHTS van de grenswaarde (behalve bij invNormalCD), dus gebruik $\alpha/2$ in plaats van $1 - \alpha/2$, α in plaats van $1 - \alpha$, etc.!

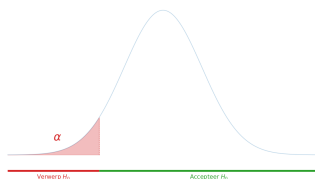
p -waarden (gegeven theoretische en geobserveerde toetsingsgrootheid T en t)

Kansverdeling (onder H_0)	Linkszijdige toets: $P(T \leq t)$	Rechtszijdige toets: $P(T \geq t)$
$N(\mu, \sigma)$	$p = \text{normalcdf}(-10^{99}, t, \mu, \sigma)$	$p = \text{normalcdf}(t, 10^{99}, \mu, \sigma)$
$t(\text{df})$	$p = \text{tcdf}(-10^{99}, t, \text{df})$	$p = \text{tcdf}(t, 10^{99}, \text{df})$
$\chi^2(\text{df})$	-	$p = \chi^2\text{cdf}(t, 10^{99}, \text{df})$
$F(\text{df}_A, \text{df}_B)$	$p = \text{Fcdf}(0, t, \text{df}_A, \text{df}_B)$	$p = \text{Fcdf}(t, 10^{99}, \text{df}_A, \text{df}_B)$

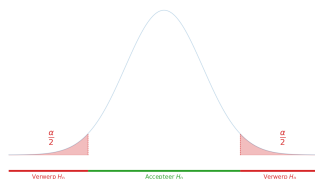
NB: bij tweezijdige toetsen is de p -waarde gelijk aan het minimum van $P(T \leq t)$ en $P(T \geq t)$.

Linkszijdige, tweezijdige en rechtszijdige hypothesetoetsen

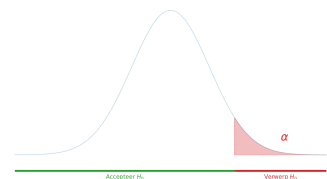
Linkszijdig
 $H_0 : \mu \geq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu < \mu_0$
 Acceptatiegebied: $[g, \infty)$
 Kritiek gebied: $(-\infty, g)$



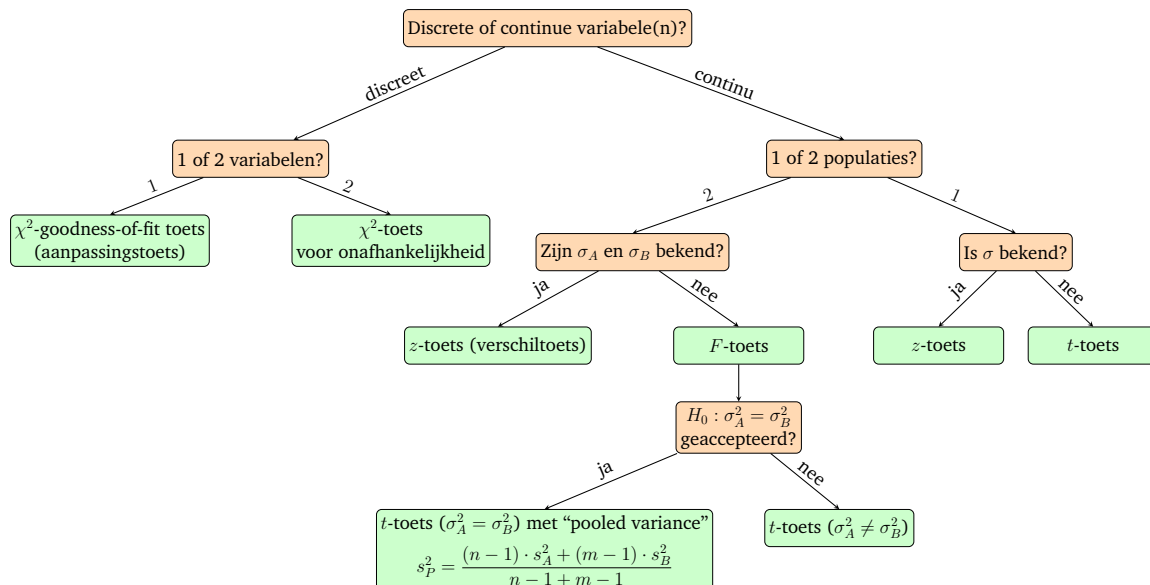
Tweezijdig
 $H_0 : \mu = \mu_0$ vs. $H_1 : \mu \neq \mu_0$
 Acceptatiegebied: $[g_1, g_2]$
 Kritiek gebied: $(-\infty, g_1)$ en (g_2, ∞)



Rechtszijdig
 $H_0 : \mu \leq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu > \mu_0$
 Acceptatiegebied: $(-\infty, g]$
 Kritiek gebied: (g, ∞)



Beslisboom hypothesetoetsen



Correlatie en regressie

Correlatiecoëfficiënt van Pearson:

$$r = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sqrt{(\overline{x^2} - \bar{x}^2) \cdot (\overline{y^2} - \bar{y}^2)}}$$

Coëfficiënten van de lineaire regressielijn $\hat{Y} = a + b \cdot X$:

$$b = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - (\bar{x})^2}$$
$$a = \bar{y} - b \cdot \bar{x}$$

Schatting van de variantie van de storingsterm ε :

$$s_\varepsilon^2 = \frac{\sum e_i^2}{n-2} = \frac{\sum (y_i - (a + b \cdot x_i))^2}{n-2} = \frac{n}{n-2} \cdot (\bar{y}^2 - a \cdot \bar{y} - b \cdot \overline{xy})$$

100 · (1 - α)%-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde Y bij een gegeven X = x₀:

TI84-Plus

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 2)$
- $s_\mu = s_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_\mu, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_\mu]$

Casio fx-CG50

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = \alpha/2, \text{df} = n - 2)$
- $s_\mu = s_\varepsilon \cdot \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_\mu, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_\mu]$

100 · (1 - α)%-voorspellingsinterval voor Y bij een gegeven X = x₀:

TI84-Plus

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 2)$
- $s_f = s_\varepsilon \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_f, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_f]$

Casio fx-CG50

- $t_{\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = \alpha/2, \text{df} = n - 2)$
- $s_f = s_\varepsilon \cdot \sqrt{1 + \frac{1}{n} \cdot \left(1 + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}\right)}$
- $[a + b \cdot x_0 - t_{\alpha/2} \cdot s_f, \quad a + b \cdot x_0 + t_{\alpha/2} \cdot s_f]$

Opgave 1 (15 punten) De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt de vertragingstijd van ontstekingsmechanismen van onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog. Oorspronkelijk is deze vertragingstijd ontworpen dat een bom gemiddeld na $\mu_0 = 120$ milliseconden ontploft. Het risico bestaat dat door decennialange corrosie de gemiddelde vertragingstijd significant is veranderd.

In een gecontroleerde testomgeving heeft de EOD een steekproef van 49 WO2-bommen tot ontploffing gebracht, waarbij een gemiddelde van 117.5 milliseconden en een standaardafwijking van 3.2 milliseconden is waargenomen. Je mag hierbij aannemen dat de vertragingstijden normaal verdeeld zijn.

- 1a [8pt]** Bereken een 98 %-betrouwbaarheidsinterval voor de gemiddelde vertragingstijd μ op basis van de steekproefgegevens. Rond de grenzen van het betrouwbaarheidsinterval af op één decimaal, zodanig dat de betrouwbaarheid gewaarborgd blijft. Is er reden om aan te nemen dat de gemiddelde vertragingstijd significant is veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke waarde van $\mu_0 = 120$ milliseconden?
- 1b [7pt]** De EOD wil een nauwkeurigere schatting bepalen van de gemiddelde vertragingstijd van WO2-bommen, namelijk met een marge van ± 0.5 milliseconden. Wat is de minimale steekproefomvang n waarvoor het 98 %-betrouwbaarheidsinterval voor μ maximaal deze afwijking heeft van het gemiddelde? Je mag aannemen dat de steekproefstandaardafwijking nog steeds gelijk is aan 3.2 milliseconden.

Opgave 2 (29 punten) Instructeurs van de KMA voeren een evaluatie uit om te bepalen of een nieuwe Virtual Reality (VR) schietsimulator net zo effectief is als de traditionele *live-fire* schietbaan voor Close Quarters Battle (CQB) training. Hieronder zijn de beoordelingsresultaten van 400 cadetten gegeven.

	Fysieke training	VR-training	Totaal
Onvoldoende	24	46	70
Voldoende	100	132	232
Uitmuntend	48	50	98
Totaal	172	228	400

Het doel van de instructeurs is om te bepalen of de keuze voor de trainingsmethode een statistisch significant effect heeft op de schietprestaties. Je mag in deze opgave gebruik maken van een significantieniveau $\alpha = 0.05$.

- 2a [3pt]** Wat voor type hypothesetoets zou geschikt zijn om dit te kunnen toetsen? Formuleer de bijbehorende nulhypothese H_0 en de alternatieve hypothese H_1 voor deze toets.
- 2b [8pt]** Wat is de theoretische toetsingsgrootheid van deze hypothesetoets? Bereken de geobserveerde toetsingsgrootheid met behulp van de data in bovenstaande tabel.
- 2c [5pt]** Wat is de kansverdeling van de theoretische toetsingsgrootheid onder H_0 ? Bereken met deze kansverdeling de p -waarde behorende bij de geobserveerde toetsingsgrootheid.
- 2d [5pt]** Bepaal de toetsuitslag op basis van de berekende p -waarde en vertaal deze terug naar de originele probleemcontext. Geef een verklaring voor deze toetsuitslag aan de hand van de gegeven tabel van schietprestaties.
- 2e [8pt]** De instructeurs beweren dat de kans dat een willekeurige cadet die de VR-training volgt een voldoende of hoger haalt, minstens 85 % is. Bereken een 95 %-betrouwbaarheidsinterval voor deze succeskans p met behulp van de Clopper-Pearson methode. Wat kunnen we concluderen over de claim van de instructeurs?

Opgave 3 (30 punten) Een officier logistiek bij het Commando Materieel en IT (COMMIT) voert een onderzoek uit naar de leveringsbetrouwbaarheid van twee leveranciers, A en B , van kritieke onderdelen voor Chinook-transporthelikopters. Hieronder staat een dataset weergegeven in een tabel, waarbij voor beide leveranciers de levertijd (in weken) is geregistreerd voor een aantal orders voor kritieke helikopteronderdelen:

Levertijd A (in weken)	12.1	11.9	12.3	11.8	12.2	12.0	11.9	12.4	11.7	12.1	12.0	11.8
Levertijd B (in weken)	11.9	7.3	14.7	6.0	13.6	8.0	9.3	5.0	7.6	11.4		

Het doel van COMMIT is om op basis van de resultaten van dit onderzoek een keuze te maken voor één van beide leveranciers voor het leveren van Chinook-onderdelen. Je mag in deze vraag bij hypothesetoetsen gebruik maken van een significantieniveau $\alpha = 0.05$.

3a [7pt] Bereken de steekproefgemiddelden en de steekproefvarianties van de levertijden van beide leveranciers.

3b [10pt] Voer een F -toets uit om te bepalen of de varianties in de levertijden gelijk kunnen zijn voor beide leveranciers. Geef hierbij expliciet de stappen aan van het algemene stappenplan voor hypothesetoetsen. Bepaal de toetsuitslag op basis van het kritieke gebied.

3c [10pt] Bepaal met behulp van een geschikte t -toets of de gemiddelde levertijd significant verschilt tussen de twee leveranciers. Geef hierbij expliciet de stappen aan van het algemene stappenplan voor hypothesetoetsen. Bepaal hierbij de toetsuitslag met behulp van de p -waarde.

3d [3pt] Is er op basis van deze hypothesetoetsen een eenduidige voorkeur aan te wijzen voor één leverancier? Zo ja, aan welke leverancier zou je de voorkeur geven en waarom? Zo nee, geef voor beide leveranciers een reden die in het voordeel van deze leverancier spreekt.

Opgave 4 (26 punten) In het kader van logistieke planning en munitiebeheer is een artillerie-eenheid belast met het optimaliseren van vuursteun bij gevechtsoperaties. Om deze optimalisatie te kunnen onderbouwen zijn op basis van een steekproef van elf gevechtsoperaties data verzameld voor het aantal verbruikte munitiekisten (onafhankelijke variabele X) en het percentage succesvol geneutraliseerde doelen (afhankelijke variabele Y). Deze gegevens zijn te vinden in onderstaande tabel:

X	14.2	27.8	33.5	46.1	52.4	61.9	74.3	85.6	93.2	108.7	119.4
Y	43.5	26.2	41.1	64.4	28.2	45.6	66.8	62.3	89.5	71.2	94.6

- 4a [4pt]** Teken het spreidingsdiagram (scatter plot) op basis van de bovenstaande tabel. Geef hierbij ook duidelijk aan welke as welke variabele beschrijft.
- 4b [8pt]** Bereken Pearson's correlatiecoëfficiënt $r(x, y)$ op basis van de data in de bovenstaande tabel. Wat zegt $r(x, y)$ over de relatie tussen het aantal verbruikte munitiekisten en het percentage succesvol geneutraliseerde doelen?
- 4c [6pt]** Bereken de coëfficiënten a en b van de regressielijn $\hat{Y} = a + b \cdot X$. Bepaal aan de hand van de regressielijn een statistisch verantwoorde voorspelling voor het percentage succesvol geneutraliseerde doelen bij een operatie waarbij $x_0 = 80$ munitiekisten worden verschoten.
- 4d [8pt]** Bereken een 95 %-betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde succespercentage van geneutraliseerde doelen bij een operatie waarbij $x_0 = 80$ munitiekisten worden verschoten. Rond het interval af op gehele percentages zodat de betrouwbaarheid van het interval gewaarborgd blijft.